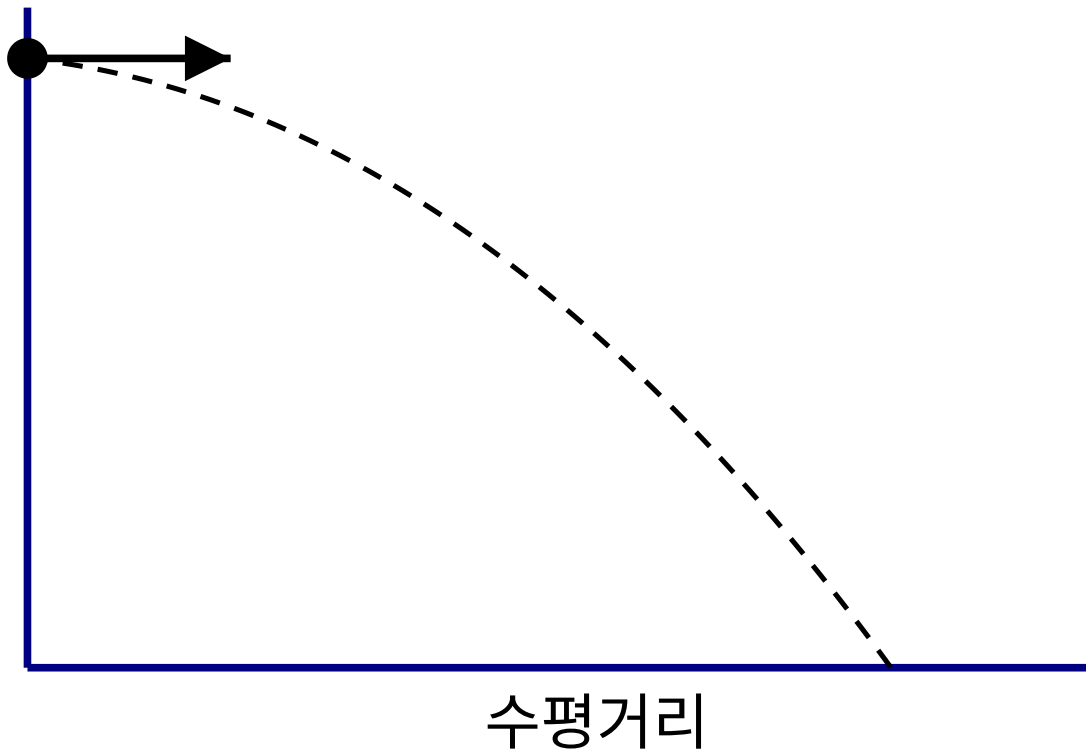


과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

수평면에서 높이 $H = 20 \text{ m}$ 인 지점에서 물체를 수평 방향으로 속력 $v_0 = 15 \text{ m/s}$ 로 던졌다. 중력 가속도는 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 이다. 물체가 지면에 도달할 때까지 걸린 시간과 수평 도달 거리를 구하시오.

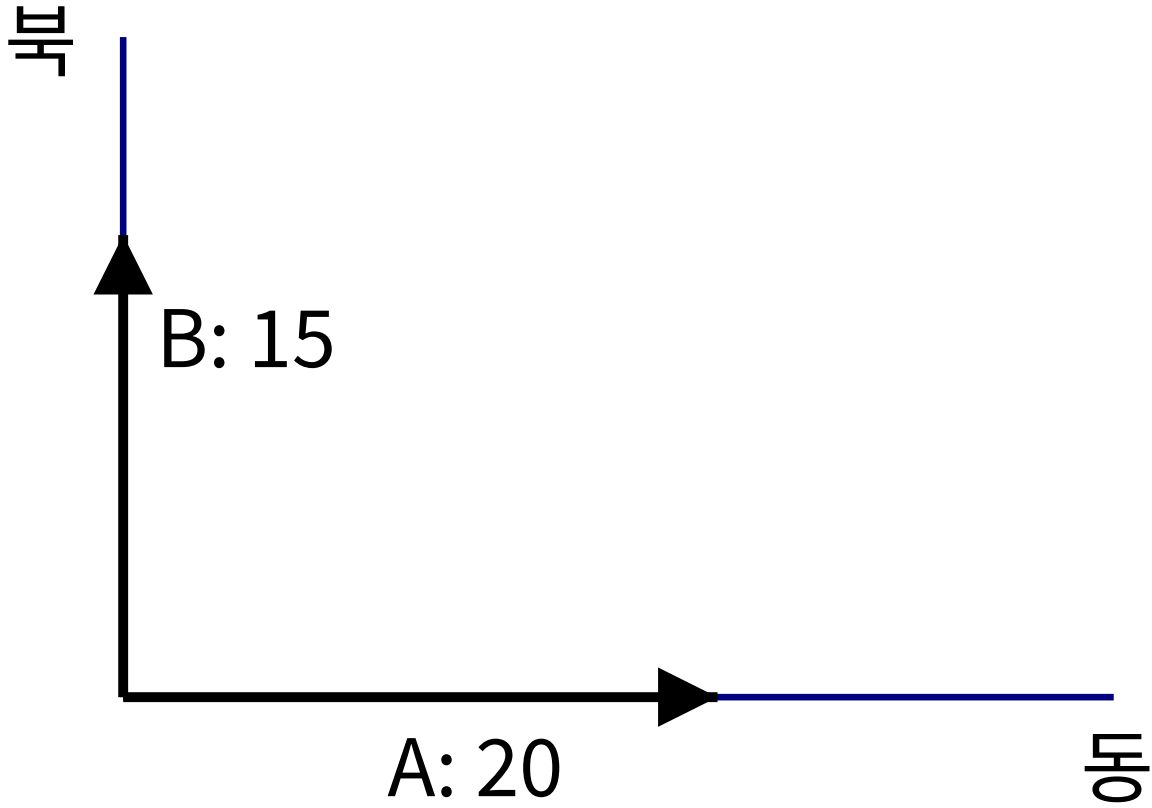


[기본] 2

반지름 $r = 0.5 \text{ m}$ 인 원 궤도를 따라 물체가 등속 원운동을 하고 있다. 주기가 $T = \pi \text{ s}$ 일 때, 물체의 속력 v 와 구심 가속도의 크기 a 를 구하시오.

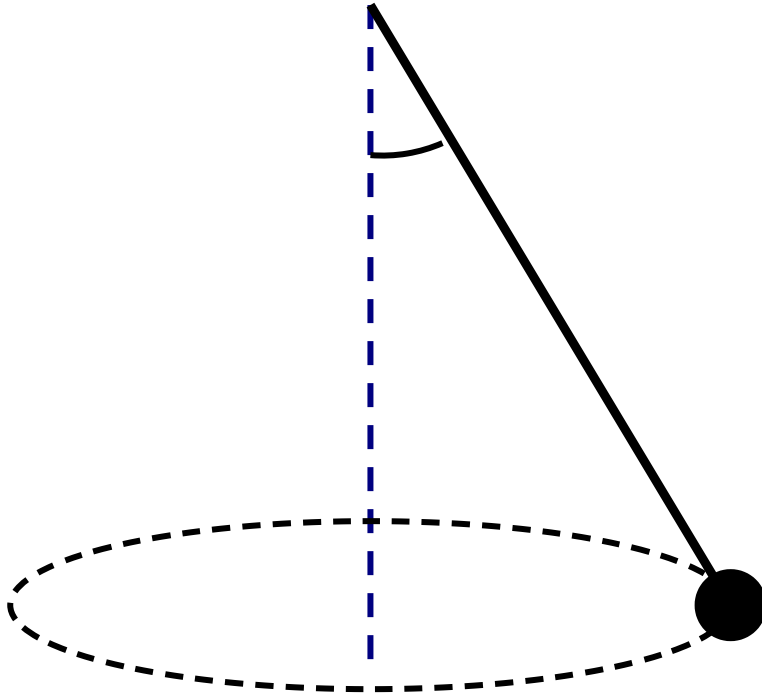
[기본] 3

정지한 관측자가 볼 때, 자동차 A는 동쪽으로 20 m/s , 자동차 B는 북쪽으로 15 m/s 로 달린다. A에 탄 사람이 관측하는 B의 상대 속도의 크기를 구하시오.



[심화] 4

질량 $m = 2 \text{ kg}$ 인 물체가 길이 $L = 1 \text{ m}$ 인 줄에 매달려 수평면에서 원뿔 진자 운동을 한다. 줄이 연직선과 이루는 각이 $\theta = 60^\circ$ 일 때, 줄의 장력 T 와 물체의 속력 v 를 구하시오. (단, $g = 10 \text{ m/s}^2$)



[심화] 5

수평면과 이루는 각 30° 방향으로 물체를 속력 $v_0 = 40 \text{ m/s}$ 로 비스듬히 던졌다. 최고점에 도달하는 순간까지 걸린 시간과 최고점의 높이를 구하시오. (단, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0.5$)

[킬러] 6

수평 도로 위에서 반지름 r 인 원형 트랙을 도는 자동차가 있다. 자동차의 질량은 $m = 1000 \text{ kg}$, 속력은 $v = 20 \text{ m/s}$, 트랙 반지름은 $r = 50 \text{ m}$ 이다. 도로면과 타이어 사이의 정지 마찰 계수를 μ 라 할 때, 자동차가 미끄러지지 않기 위한 μ 의 최솟값을 구하시오. (단, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

[킬러] 7

연직면 안에서 반지름 $r = 0.4 \text{ m}$ 인 원 궤도를 따라 질량 $m = 0.5 \text{ kg}$ 인 물체가 원운동한다. 물체가 최고점을 통과할 때 줄의 장력이 최소가 되는(장력이 0이 되는) 최소 속력을 v_{top} , 이때 최저점에서의 속력을 v_{bot} 이라 한다. v_{top} 과 v_{bot} , 그리고 최저점에서의 장력 T_{bot} 을 구하시오. (단, 에너지 손실은 없으며 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

